

Capítulo 1

CARGA

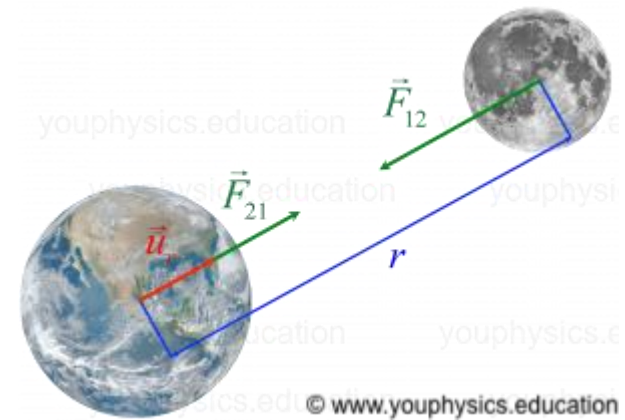
Física III
Semana 1
Sesión 1

Interacciones Físicas

- ¿Por qué y cómo se unen los átomos para formar moléculas?
- ¿Por qué y cómo se unen las moléculas para formar cuerpos?
- ¿De qué modo se agrega la materia para formar partículas y luego construir planetas? ¿Por qué los planetas giran alrededor del Sol?
- **Porque existen las interacciones!**
- Una interacción es una acción que se ejerce recíprocamente entre 2 o más objetos
- Se conocen 4 tipos de interacciones fundamentales:
 - Gravitacional
 - Electromagnética
 - La Interacción débil
 - La interacción Fuerte

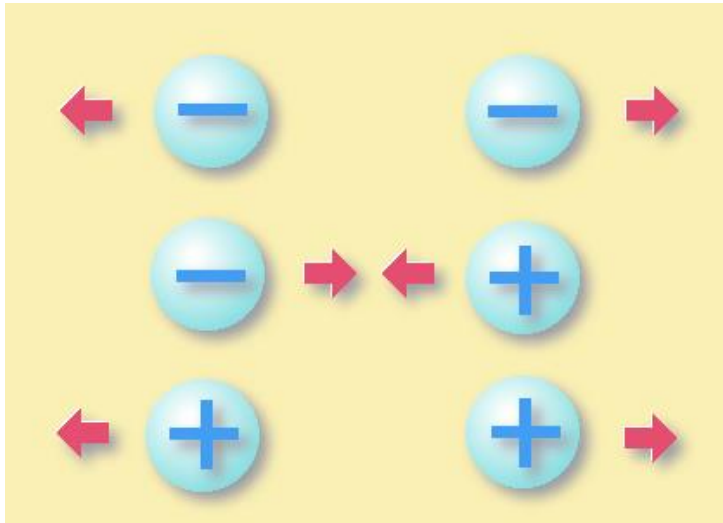
Interacción Gravitacional

- Es la interacción más débil, aunque a grandes distancias domina a las otras interacciones.
- Es la primera interacción estudiada.
- Es siempre atractiva.
- Como consecuencia las estrellas y planetas tienden a formar esferas, los planetas se mantienen en órbita alrededor de estrellas y une las estrellas en galaxias.



Interacción Electromagnética

- A diferencia de las otras interacciones puede ser tanto repulsiva como atractiva.

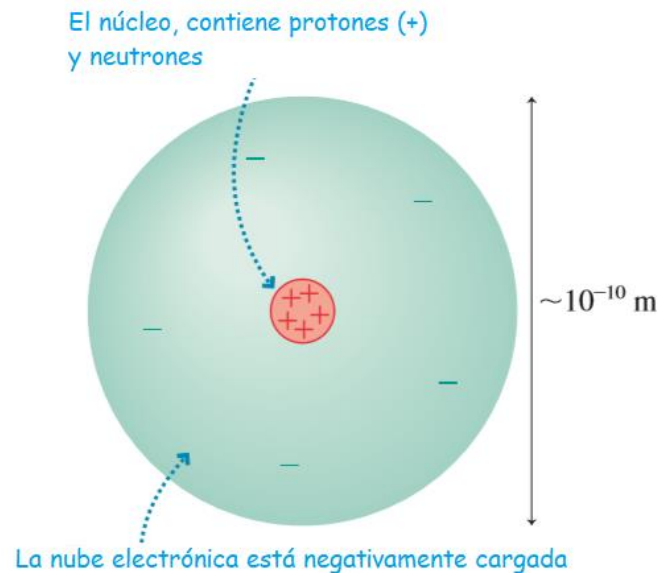


Ley de cargas, Revisado en 2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_cargas

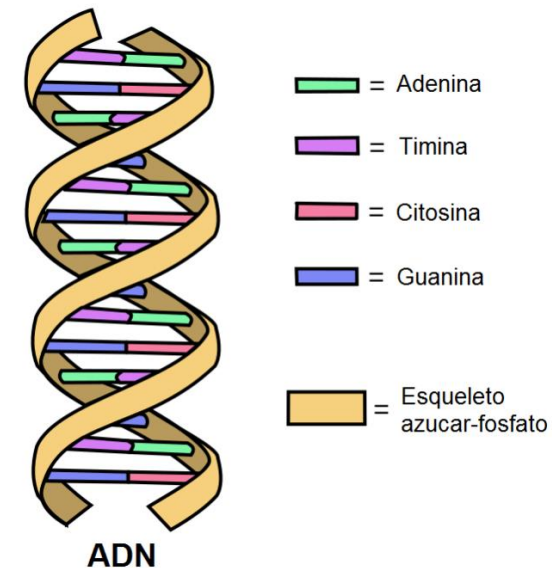
- Esta interacción reúne a los electrones y núcleos para formar átomos y juntar átomos en moléculas.

Interacción Electromagnética

- Es responsable de la estructura de la materia y de casi la totalidad de los fenómenos físicos y químicos que interactúan en nuestra vida diaria.



Randall K. Night, Physics for Scientists and Engineers, 2016



Lifeder.com <https://www.lifeder.com/adn/>,
Revisado en 2020

Interacción Fuerte

- Dentro de un núcleo atómico (del orden de 10^{-15}m) su intensidad es aproximadamente 137 veces la interacción electromagnética, pero desaparece fuera de él.
- Sin esta fuerza el hidrógeno sería solamente el único átomo que podría existir. Todos los átomos más pesados poseen más de un protón que repele a otro a través de la fuerza electromagnética.
- La interacción fuerte también potencia las reacciones de fusión, de modo que crea sustancias con núcleos más complejos.

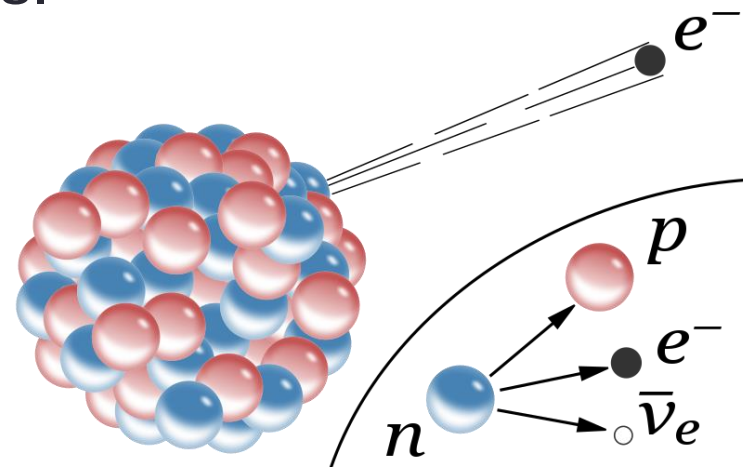
Interacción Débil

- Esta interacción opera a escalas más pequeñas que la interacción nuclear fuerte. Es el mecanismo de interacción entre partículas subatómicas.
- La interacción débil permite a los quarks cambiar de “sabor” y por tanto transforma un protón en un neutrón (o viceversa). También produce neutrinos y gobiernan los decaimientos radioactivos.

Weak interaction

https://en.wikipedia.org/wiki/Weak_interaction,

Revisado en 2020



Intensidades relativas

Interacción	Intensidad relativa	Rango (m)
Fuerte	1	10^{-15}
Débil	10^{-6}	10^{-18}
Electromagnética	10^{-2}	~ infinito
Gravitatoria	10^{-38}	~ infinito

Fuente: The Forces of Nature

<http://www.ph.surrey.ac.uk/partphys/chapter6/nature.html>

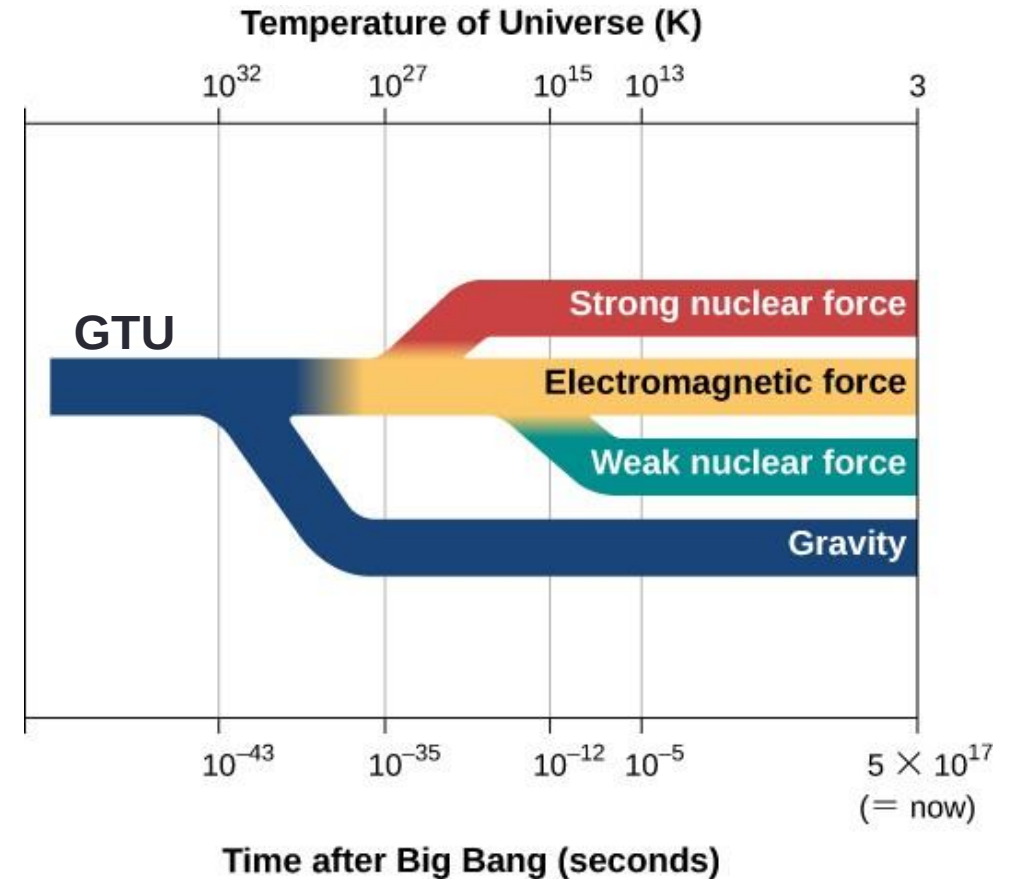
Unificación de interacciones

- Eléctrica + Magnética = Electromagnética
- Interacción Débil + Electromagnética = Electrodébil
(Sheldon L. Glashow, Abdus Salam, Steven Weinberg, 1961, 1967)
- Teoría de Gran Unificación (GTU, por sus siglas en inglés) Interacción Fuerte, interacción débil y Electromagnetismo (varios, 1970s)
- ¿Teoría del Todo? (TDT) = GTU + Gravitación

Unificación de interacciones

- A altas energías aparece la naturaleza unificada de las fuerzas.
- La GTU se espera que opere a energías del orden de 10^{16} GeV o mucho mayores que no pueden ser conseguidas por ningún acelerador de partículas en La Tierra.

$$(E = k_B T, 1\text{G} = 10^9, k_B = 8,6 \times 10^{-5} \text{ eV} \cdot \text{K}^{-1})$$



Astronomy, Abril 2013

Observaciones Iniciales

- Los Griegos conocían que ciertos objetos como el ámbar, luego de ser frotados, eran capaces de atraer otros objetos (700 aC).
- Gray, Wheler y Godfrey establecieron que los materiales pueden ser **conductores** y no conductores (**aislantes**).
- 1733: du Fay distinguió **dos tipos de carga eléctrica** (vítrea y resinosa)

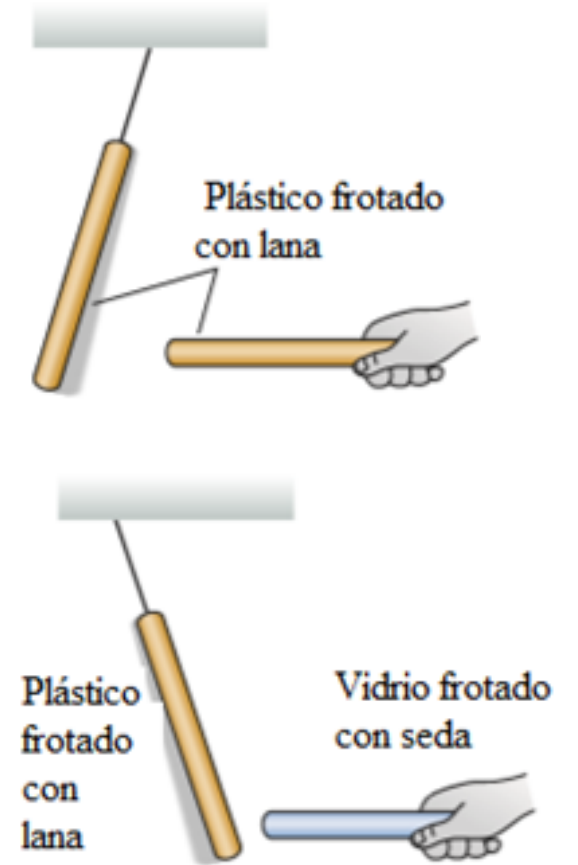
Las llamó así pues al frotar dos esferas de vidrio con seda estas se repelían y lo mismo ocurría al frotar dos esferas de ámbar con lana. Sin embargo la esfera de vidrio y la de ámbar, previamente frotadas, se atraían entre sí.

Observaciones Iniciales

- Y como lo mismo ocurría con otros materiales, du Fay concluyó que:
 - Objetos con carga igual se repelen
 - Objetos con carga diferente se atraen
- 1747: Benjamin Franklin,
 - “El frotamiento produce una transferencia de un fluido eléctrico de un cuerpo a otro”.
 - El flujo de este fluido constituye la corriente eléctrica.
 - carga positiva (electricidad vítrea) y carga negativa (electricidad resinosa)

Cargando un cuerpo

- Después de frotar los 2 objetos, pueden producirse fuerzas entre ellos.
- Un objeto en el que se manifiesta esta fuerza se dice que está cargado.
- Si los 2 objetos SON de igual material y fueron cargados de IGUAL forma la fuerza es REPULSIVA.
- Si los 2 objetos NO son de igual material y fueron cargados de forma DIFERENTE la fuerza no siempre es REPULSIVA pudiendo ser ATRACTIVA



Randall K. Night, Physics for Scientists and Engineers, 2016

Cargando un cuerpo

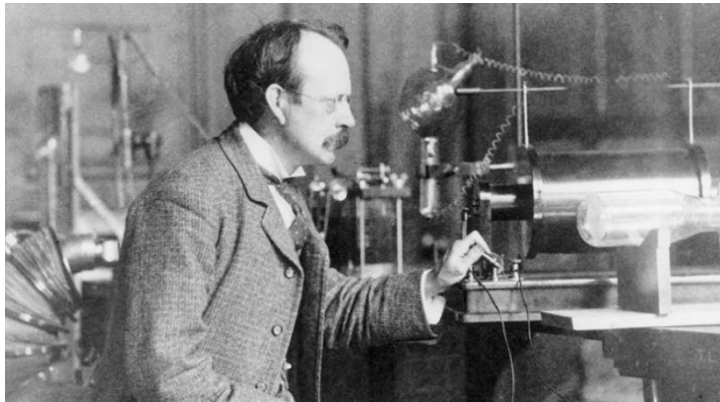
- Experimento 1: Atrayendo papeles (01m10s)
• <https://www.youtube.com/watch?v=Es1OoSXbmE0>
- Experimento 2: Atracción a una lata (00m33s)
• https://www.youtube.com/watch?v=m7_wFkJaxlg
- Experimento 3: Repulsión electrostática (01m31s)
• https://www.youtube.com/watch?v=mNS7ZZ7p1_Y
- Atracción y repulsión (01m49s)
• https://www.youtube.com/watch?v=xQopII5_PBY

Conclusiones

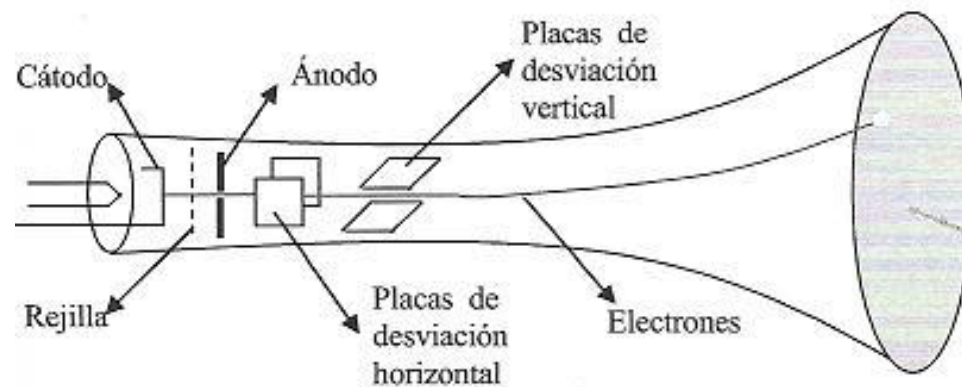
1. Frotamiento o fricción entre 2 cuerpos añade o remueve cargas de un objeto .
2. Hay 2 y sólo 2 tipos de carga .
3. Dos cargas “parecidas” (plástico/plástico o vidrio/vidrio) ejercen fuerzas repulsivas. Dos cargas “opuestas” (plástico/vidrio) ejercen fuerzas atractivas entre los objetos.
4. La fuerza entre 2 cargas es una fuerza de largo alcance.
5. Objetos “neutrales” tienen una mezcla igual de ambas cargas. El proceso de frotamiento logra separarlas.

El Experimento de Thomson y el electrón

- Hacia fines del siglo XIX los físicos estaban investigando el paso de la electricidad a través de los gases.
- Thomson investigó la naturaleza de los rayos catódicos y demostró que los campos eléctricos y magnéticos podían provocar la desviación de éstos.



FONDECYT <https://fondecyt.gob.pe/fondecyt-informa/joseph-john-thomson-fisico-britanico-que-descubrio-el-electron>



Tubo de rayos catódicos:

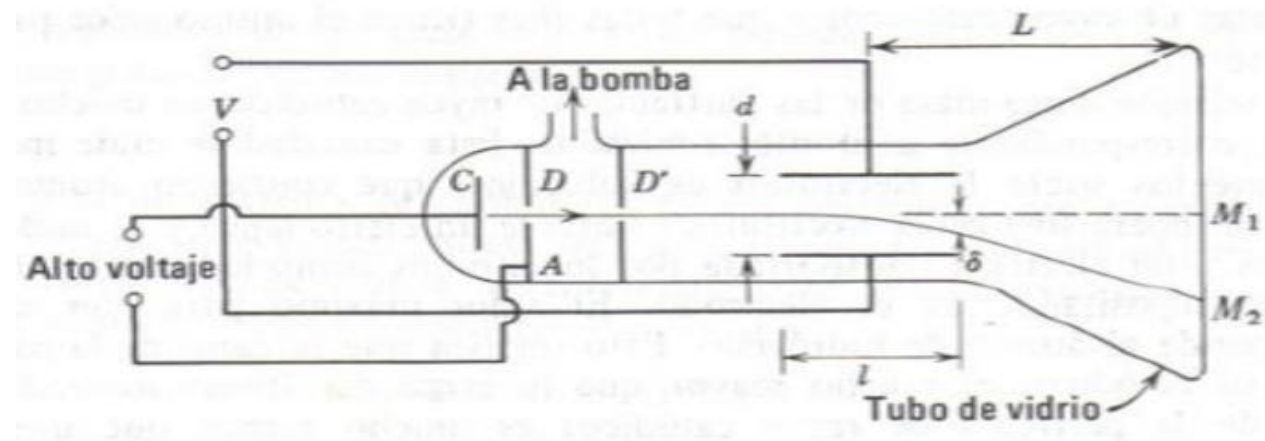
<http://rsefalicante.umh.es/TemasCampoElectrico/Electrico12.htm>

El Experimento de Thomson y el electrón

- En 1897, Thomson realizó medidas precisas de la relación carga/masa entre la carga de las partículas de rayos catódicos y su masa.

Obtuvo la razón $q/m = 1,7588 \times 10^{11}$ C/kg. Los rayos catódicos son “corpúsculos” que proceden “dentro” de los átomos.

Eisberg, Robert
Fundamentos de
Física Moderna, 2000



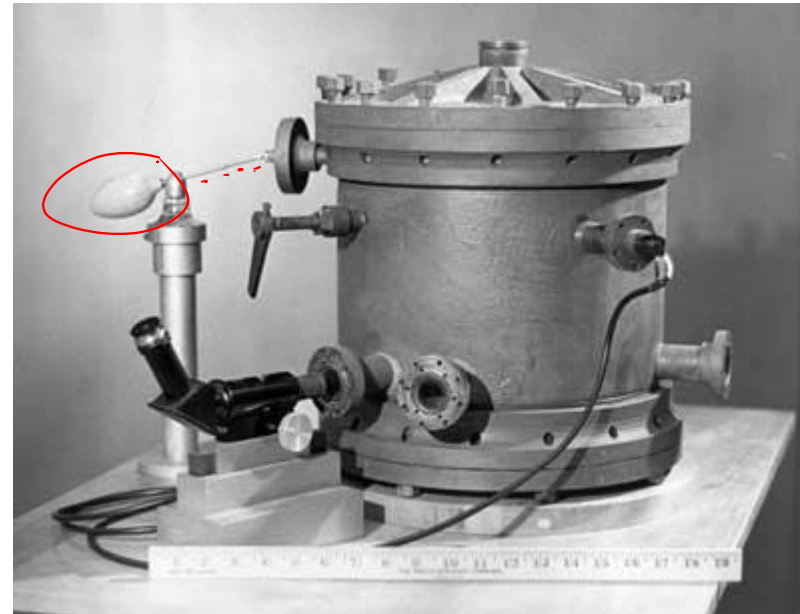
El experimento de Millikan

- Robert Millikan (1868-1953) midió directamente la carga del electrón.
- Usó un atomizador para colocar gotas de aceite cargadas eléctricamente al interior de un condensador.



Robert Millikan

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Andrews_Millikan

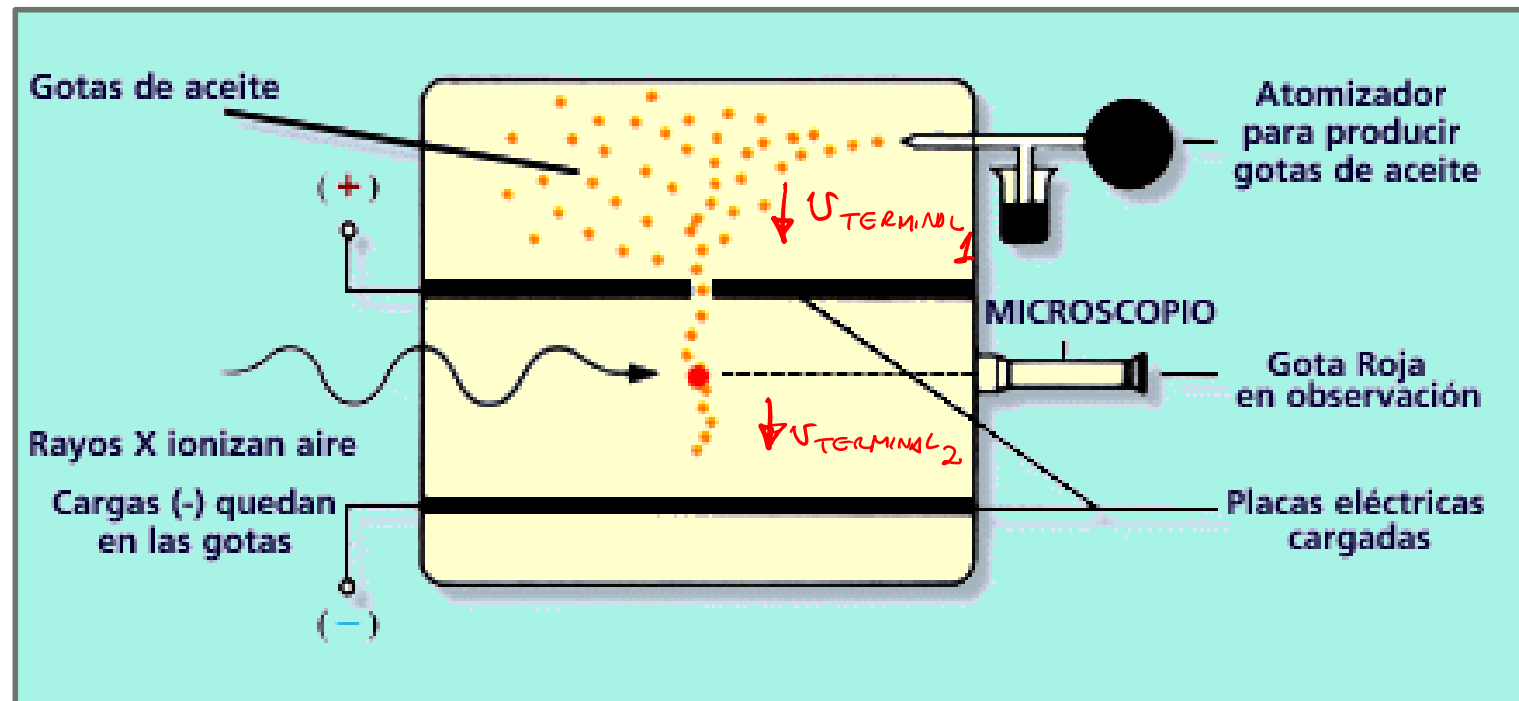


Aparato diseñado por Millikan

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Andrews_Millikan

El experimento de Millikan

- Cambiando el voltaje del condensador equilibraba la fuerza gravitatoria en las gotas con la fuerza eléctrica, el empuje y fuerza de viscosidad del aire.



Esquema del Aparato diseñado por Millikan, Revisado en 2020

http://www7.uc.cl/sw_educ/qda1106/CAP2/2A/2A2/index.htm

El experimento de Millikan

- Millikan obtuvo que las cargas solo pueden tener valores que son múltiplos de una unidad fundamental e

$$q = Ne$$

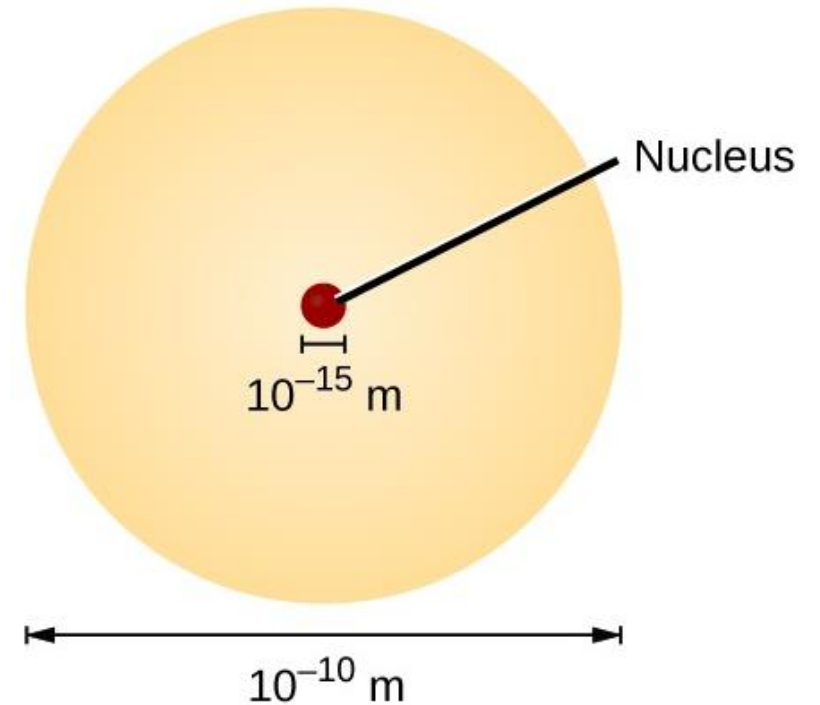
(Cuantización de la carga)

- El valor actual es $e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Con el valor de la carga q y la razón (q/m) se pudo conocer la masa del electrón e .

El Átomo

- Toda la materia está compuesta de átomos.
- Los átomos consisten en electrones (e-), protones (e+), neutrones.
- El núcleo (centro) está formado por los protones y los neutrones

Partícula	Carga (coulomb)	Masa (kg)
Electrón (e-)	$-1,602 \times 10^{-19}$	$9,109 \times 10^{-31}$
Protón (e+)	$+1,602 \times 10^{-19}$	$1,672 \times 10^{-27}$
Neutrón	0	$1,674 \times 10^{-27}$



Atomic Structure and Symbolism

Revisado en 2020

<https://opentextbc.ca/chemistry/chapter/2-3-atomic-structure-and-symbolism/>

El Principio de conservación de la Carga

- La carga puede ser transferido de un objeto a otro, pero la carga total permanece constante.
- Cargar una varilla de plástico por frotamiento con lana transfiere electrones de la lana al plástico al romperse los enlaces moleculares.
- Al final, la lana queda cargado positivamente $+Q$, mientras que, la varilla de plástico queda cargado con carga igual pero opuesta $-Q$.
- La carga neta Q_{neta} permanece cero

$$Q_{neta} = Q_{lana} + Q_{plástico} = (+Q) + (-Q) = 0$$

Propiedades Eléctricas de la Materia

- Existen 2 tipos de materiales según sus propiedades eléctricas:
- **Conductores:** Los electrones atómicos externos (llamados electrones de valencia) están débilmente ligados al núcleo y son libres de moverse a través de los átomos que forman un material. Ejemplo: los metales.
- **Aislantes:** Sus electrones están fuertemente ligados al núcleo y no son libres de moverse alrededor. Ejemplo: el vidrio, el plástico.
- El movimiento de cargas a través de un material se denomina corriente y las cargas que se mueven se llaman portadores de carga. En los metales los portadores de carga son los electrones.

Propiedades Eléctricas de la Materia

- Los conductores pueden ser:

Conductor	Material	Portadores
Sólido	Metales (Ag)	Electrones
Líquido	Solución (NaCl)	Iones
Gas	Neón	Iones

- El agua pura no es un buen conductor. El agua salada con sus iones Na^+ y Cl^- es un buen conductor.
- El cuerpo humano consiste mayormente de agua ionizada (~70%), por lo tanto es un buen conductor.

Propiedades Eléctricas de la Materia

- Tocar objetos cargados con nuestro cuerpo permite descargarlos.
- El aire húmedo es un mal conductor.
- Objetos cargados al estar en el aire se descargan lentamente.



Inducción Electrostática

- Un aislante no tiene electrones libres.
- Al aproximar un cuerpo cargado a un aislante los electrones pueden deslocalizarse ligeramente dentro de sus átomos y moléculas.
- El aislante es atraído al objeto cargado positivamente



Inducción electrostática en un aislante.

Inducción Electrostática

- Un conductor tiene electrones libres.

(a)



Varilla de metal neutral



(b)



Varilla de metal todavía neutral,
pero con separación de carga

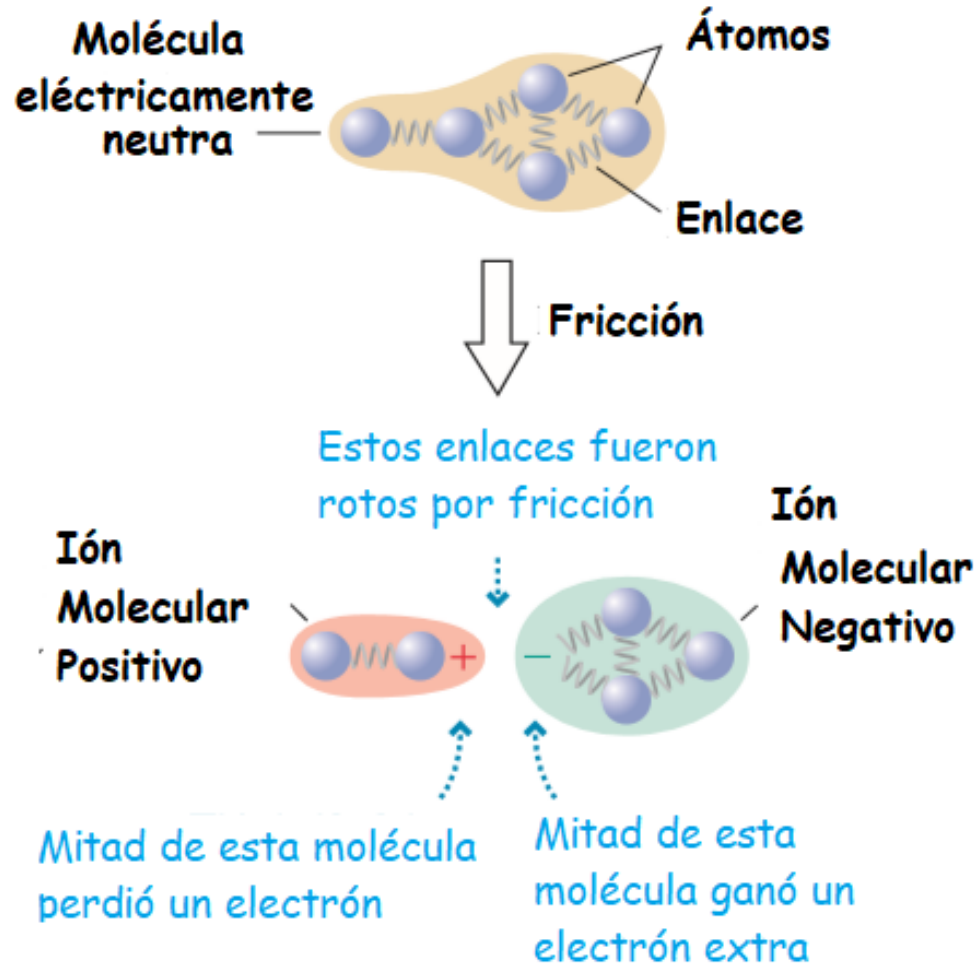
Douglas Giancoli, Physics for Scientists & Engineers, 2008

- En la inducción electrostática en realidad solo hacemos una redistribución de la carga en el cuerpo, pero este no estará cargado a menos que gane electrones de otro cuerpo o se ceda electrones a otro. La inducción electrostática por sí sola no carga a los cuerpos.

Electrización de los cuerpos

- Debe entenderse cuando los cuerpos se electrizan, unos deben ganar electrones y los otros deben perder ese mismo número de electrones.
- Puede producirse de tres formas:
- Por frotamiento (aislantes)
- Por contacto (conductor)
- Usando inducción (aislantes o conductor)

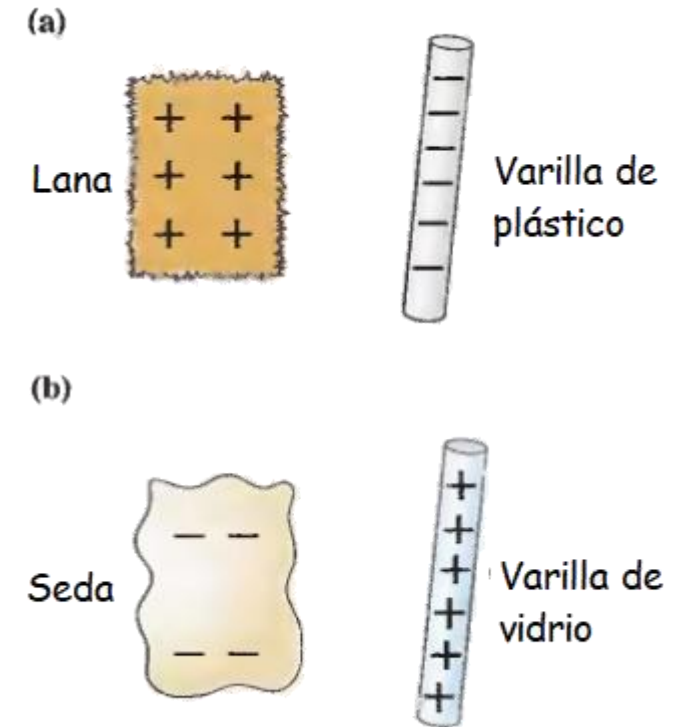
Electrización por frotamiento



Randall K. Night, Physics for Scientists and Engineers, 2016

Electrización por frotamiento

- La electrificación causada cargando objetos por frotamiento se llama efecto triboeléctrico.
- Los materiales poseen diversas tendencias para adquirir o perder electrones.
- El orden de estas tendencias se conoce como la serie triboeléctrica.



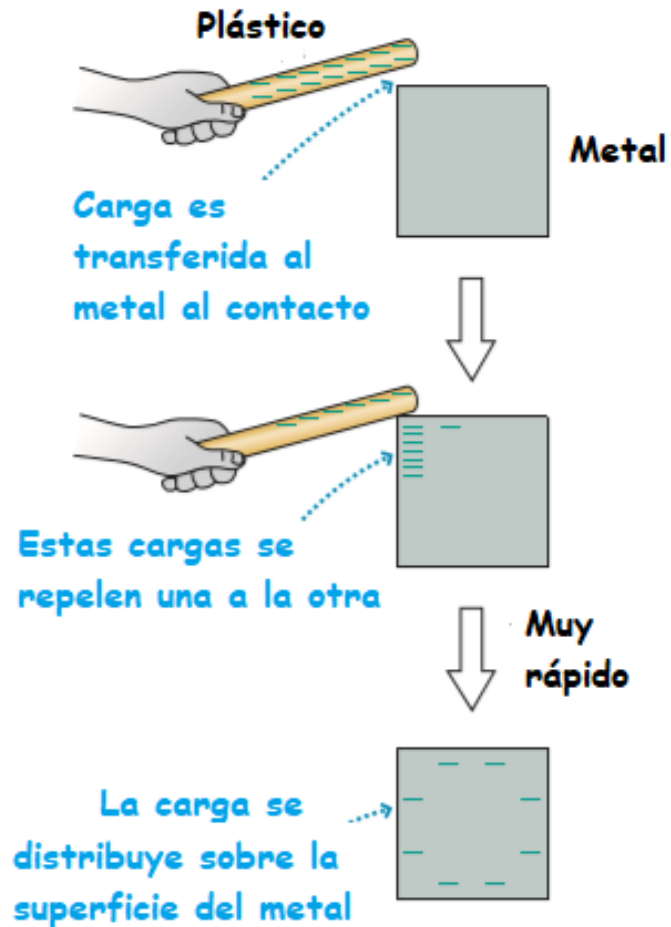
Fishbane, P. M., Physics for Scientists and Engineers, 2005

Electrización por frotamiento

- La lista a continuación ordena una serie de materiales comunes por su naturaleza eléctrica.
- Serie Triboeléctrica

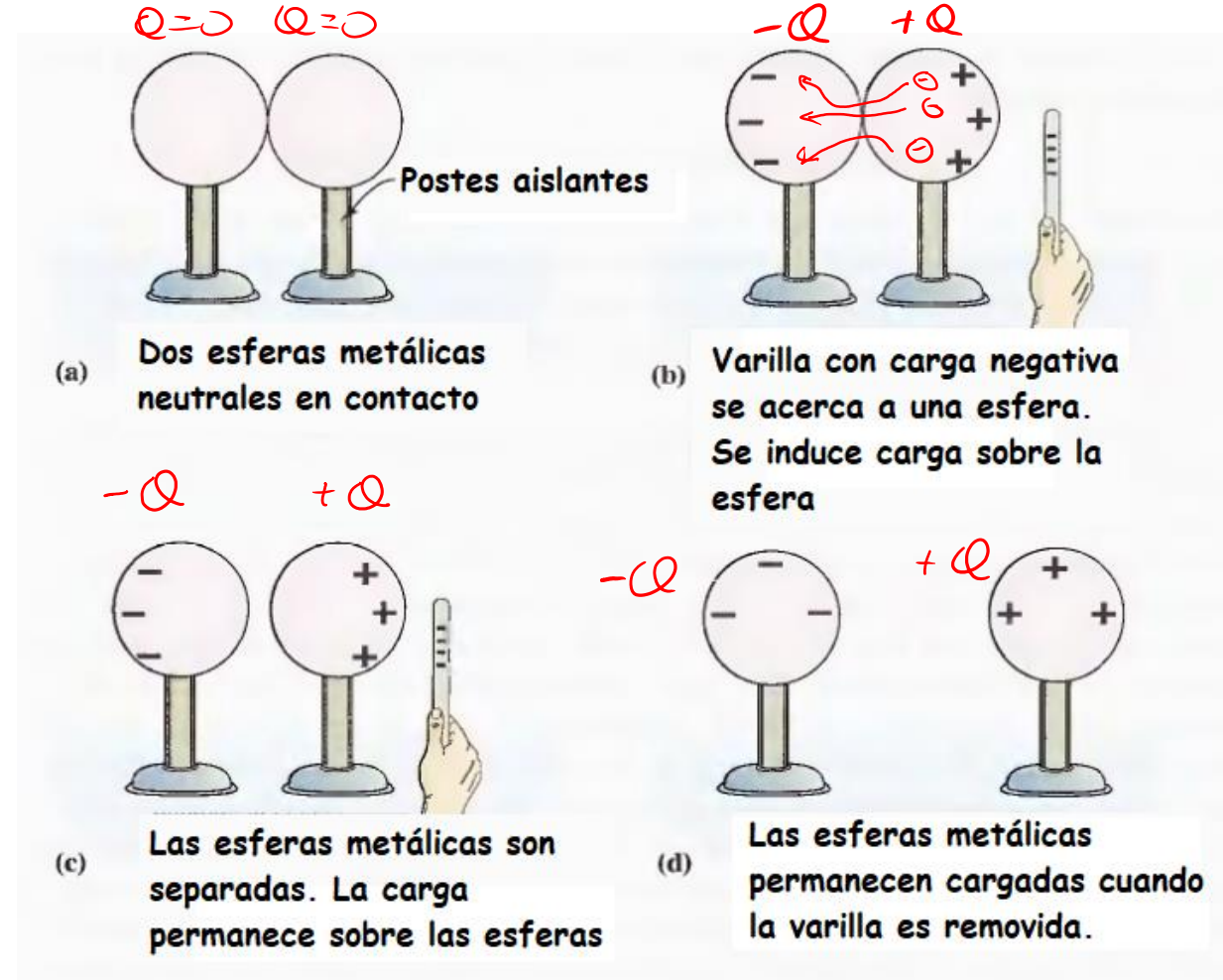
+	Vidrio	mayor carga positiva
	Mica	
	Nylon	
	Lana	
	Seda	
0	Papel	
	Madera	
	Ámbar	
	Acrílico	
	Resina	
-	Polietileno	mayor carga negativa
	Silicona	

Cargando Conductor por Contacto



Randall K. Night, Physics for Scientists and Engineers, 2016

Cargando Conductor usando inducción

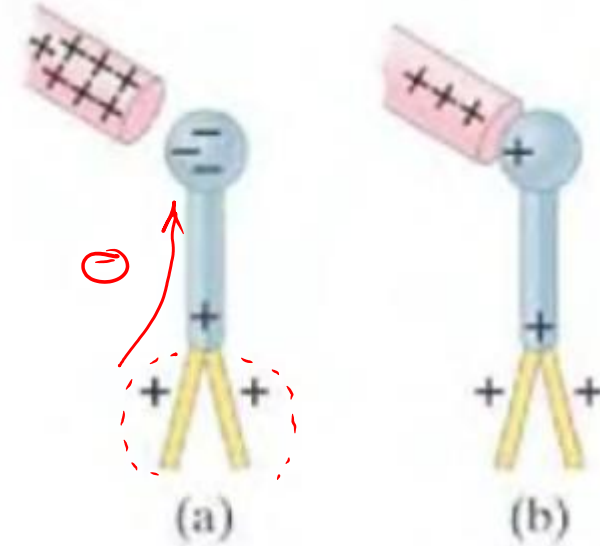


Medición cualitativa de carga

- **El Electrocopio:** Es un dispositivo que sirve para detectar si un cuerpo está cargado.



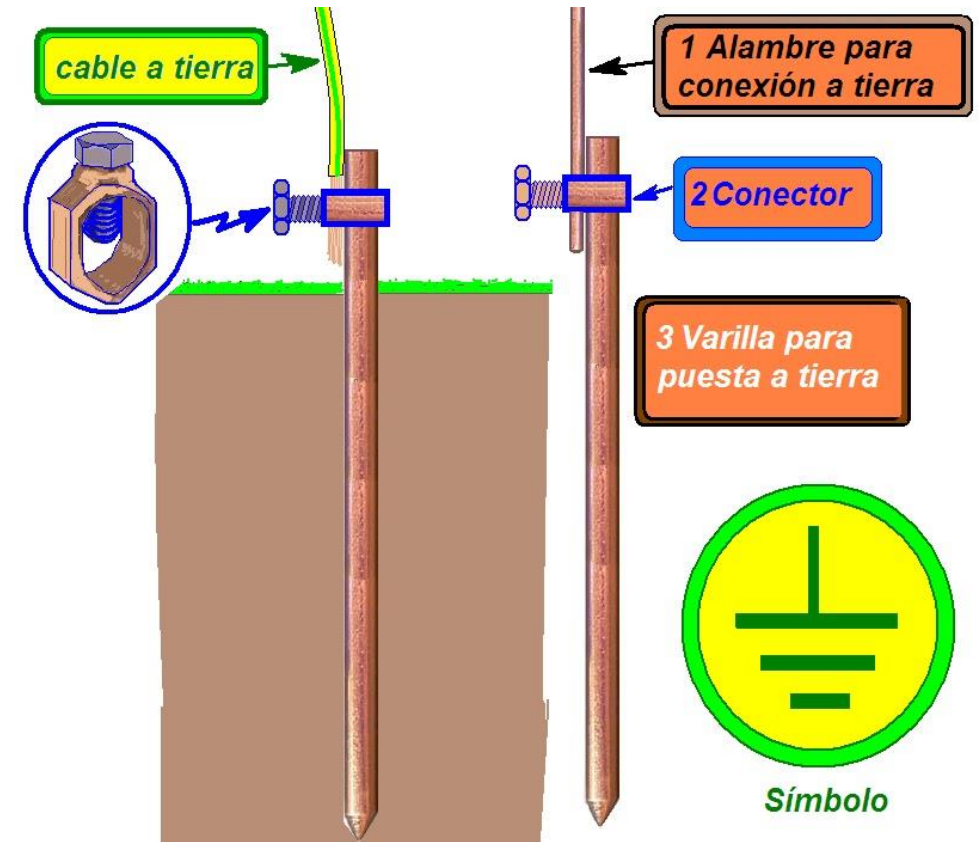
Douglas Giancoli, Physics for Scientists & Engineers, 2008



Electroscopio cargado por:
a) Inducción, b) Contacto

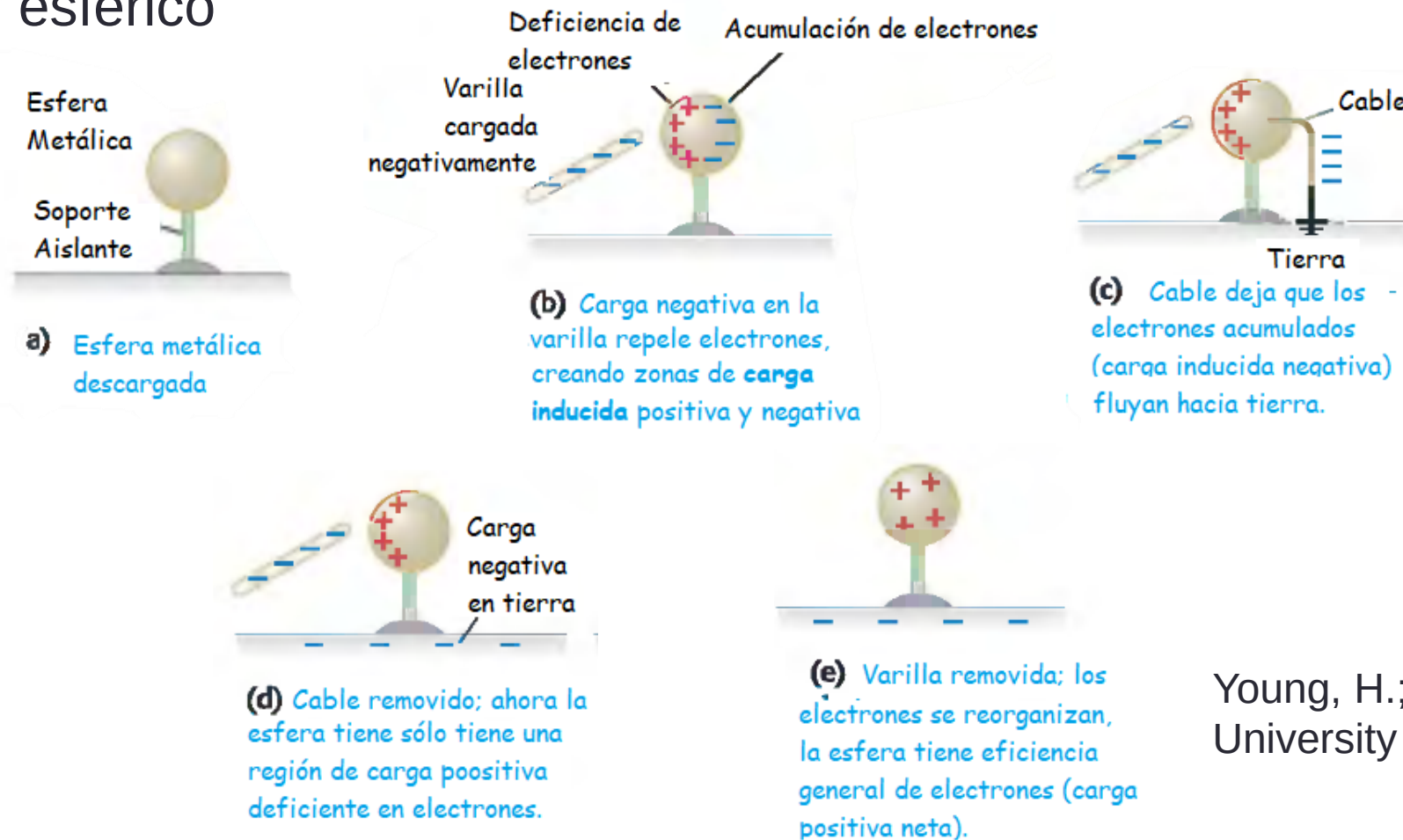
La tierra como conductor

- La Tierra misma es un gigante conductor debido a su agua, suelo húmedo y variedad de iones.
- Cualquier objeto conectado a Tierra a través de un conductor se dice que esta “puesto a tierra”.
- Cualquier objeto cargado distribuye su exceso de carga con la Tierra. Con ello se evita que se acumulen cargas en estos objetos.



Carga por inducción y tierra

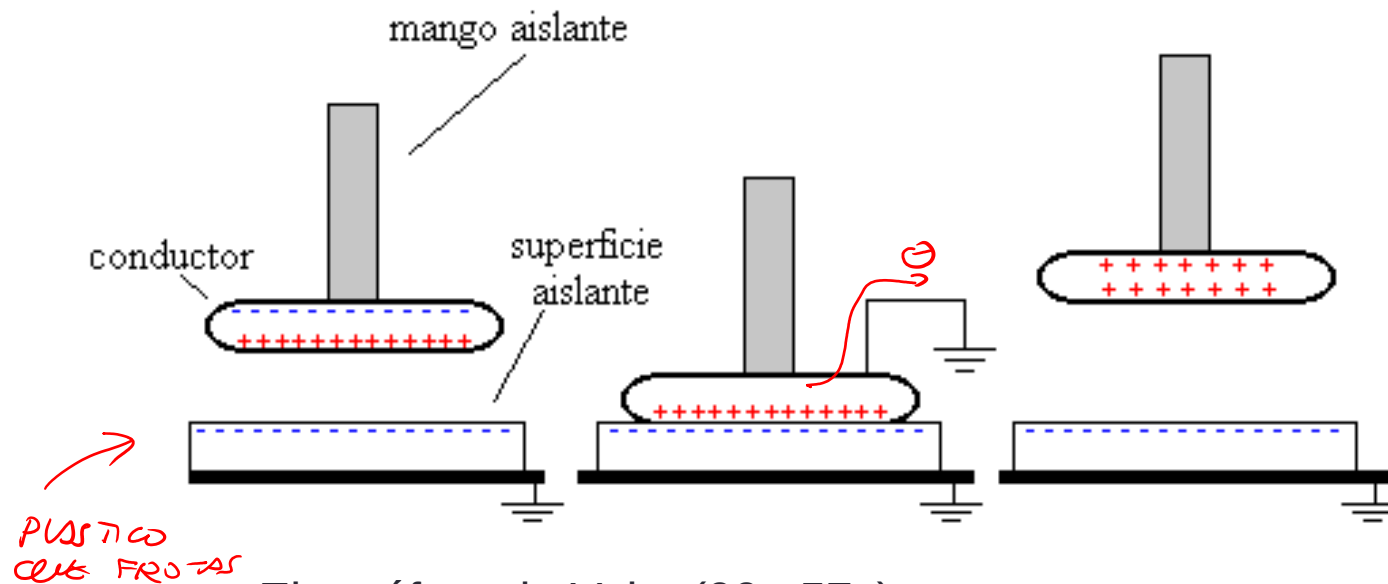
- Conductor esférico



Young, H.; Freedman, R.,
University Physics, 2008

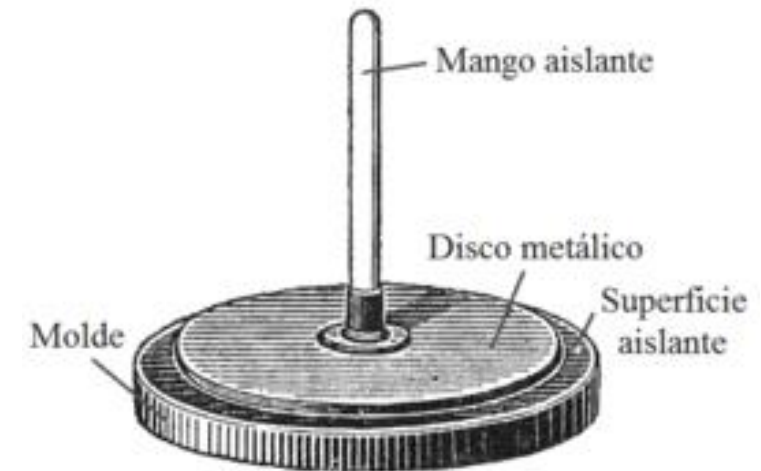
Generadores de electricidad estática

- **Electróforo de Volta**
- Generador de electricidad estática usando el proceso de carga por inducción y tierra



Electróforo de Volta (00m57s)

https://www.youtube.com/watch?v=xQopII5_PBY



Electróforo de Volta, Revisado en 2020

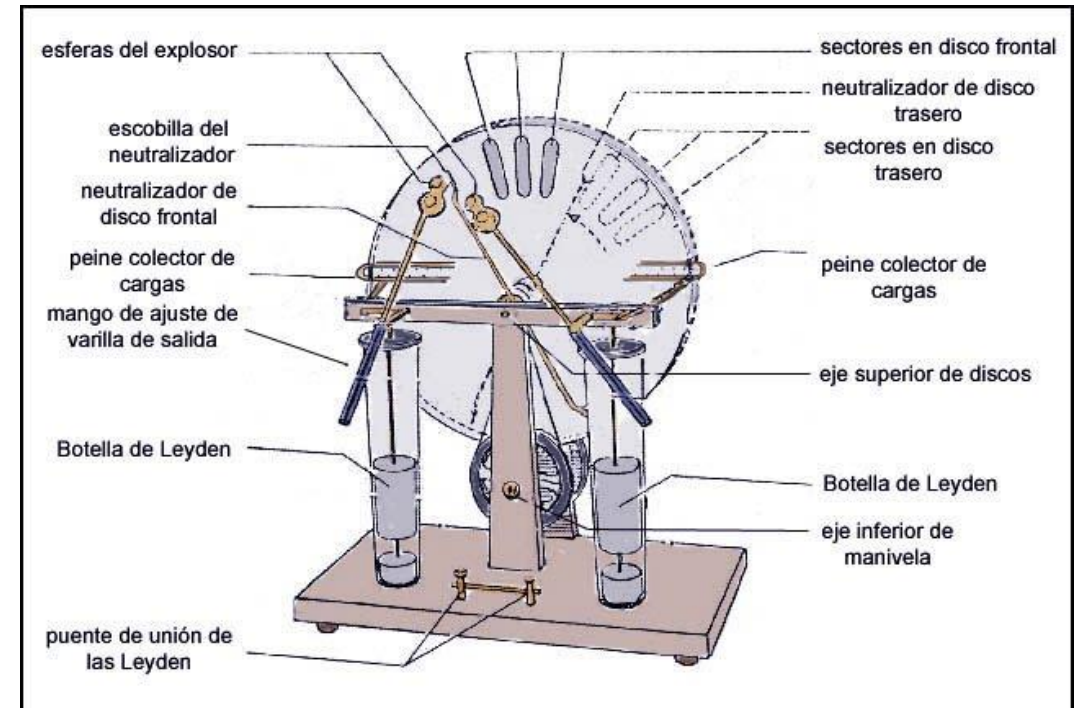
<https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3foro>

Generadores de electricidad estática

- **La máquina de Wimshurst**
- Generador de electricidad estática de alto voltaje por inducción.
- Se basa en el efecto triboeléctrico, en el que se acumulan cargas cuando 2 materiales distintos se frotan entre sí.

Máquina de Wimshurst (03m02s)

<https://www.youtube.com/watch?v=-XCn4jIUDQ>



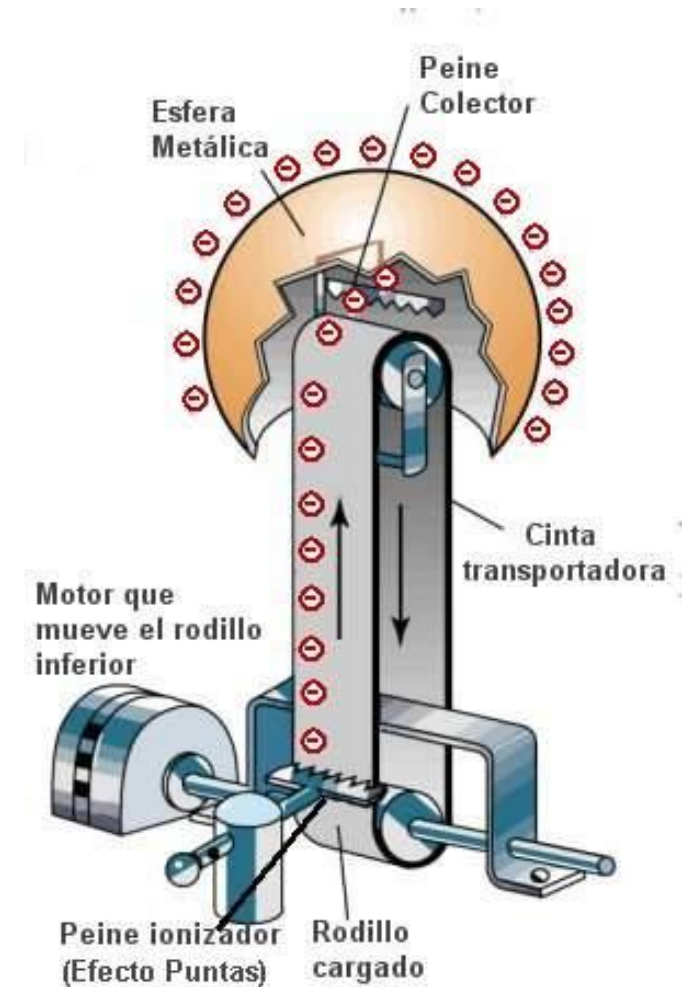
La Maquina de Wimshurst, Revisado 2020,

<http://laboratoriodeelectro.blogspot.com/p/maquina-de-wimshurst.html>

Generadores de electricidad estática

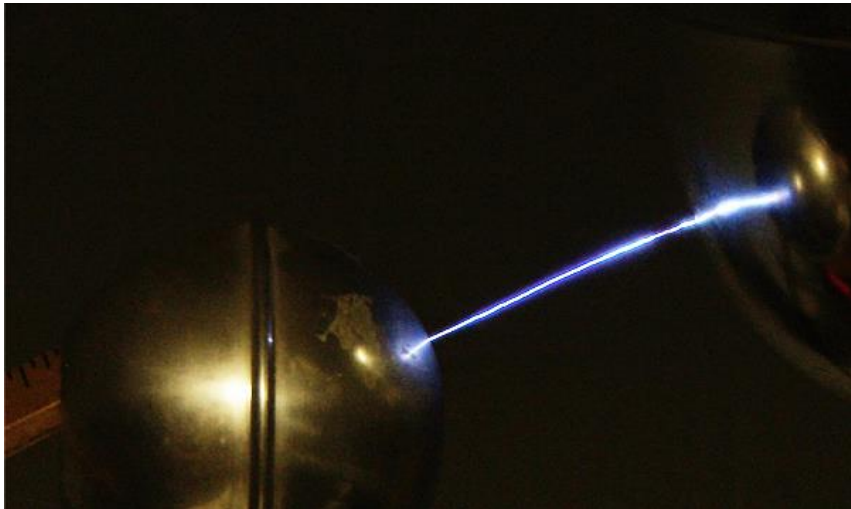
- **Generador de Van der Graaff**
- Una polea acciona una cinta aislante a la que se le proporciona cargas negativas producidas por una fuente de alimentación, mediante un peine de puntas metálico. Como la cinta es aislante las cargas negativas sobre ella no se mueve sobre su superficie. Un peine similar en lo alto se encarga de difundir sobre la cúpula las cargas netas negativas.

Generador de Van der Graaff, Revisado 2020,
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/sacaleE_M2/Triboelectricidad/vanderGraff/GeneradorEVG_Trabajo.htm



Generadores de electricidad estática

- El proceso se repite muchas veces, aumentando la carga del conductor hueco continuamente.



Ionización del aire, Revisado 2020

<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/airionize.html>

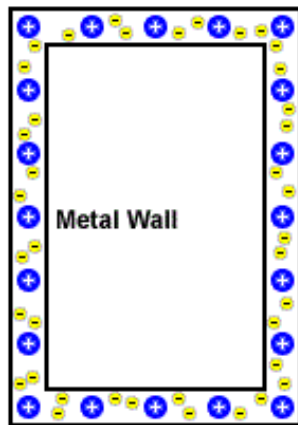


Que sucede cuando una persona toca la esfera de van de graff?, Revisado 2020,

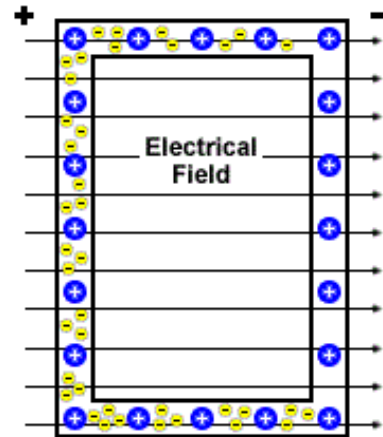
<https://brainly.lat/tarea/8257038>

La Jaula de Faraday

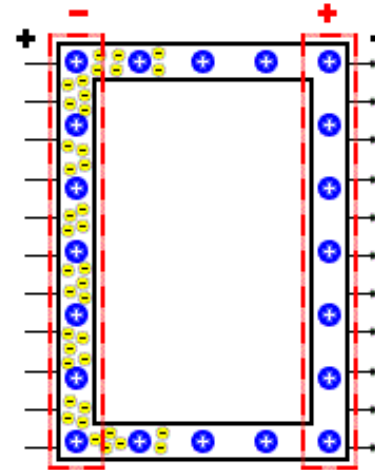
- Dispositivo creado por Michael Faraday en 1836.
- Es una caja metálica que funciona como escudo contra descargas eléctricas aplicadas al exterior. Las cargas no atraviesan hacia el interior (apantallamiento eléctrico).



Jaula de Faraday
en ausencia de
campo eléctrico



Las partículas cargadas
en la pared de la jaula
de Faraday responden al
campo eléctrico aplicado

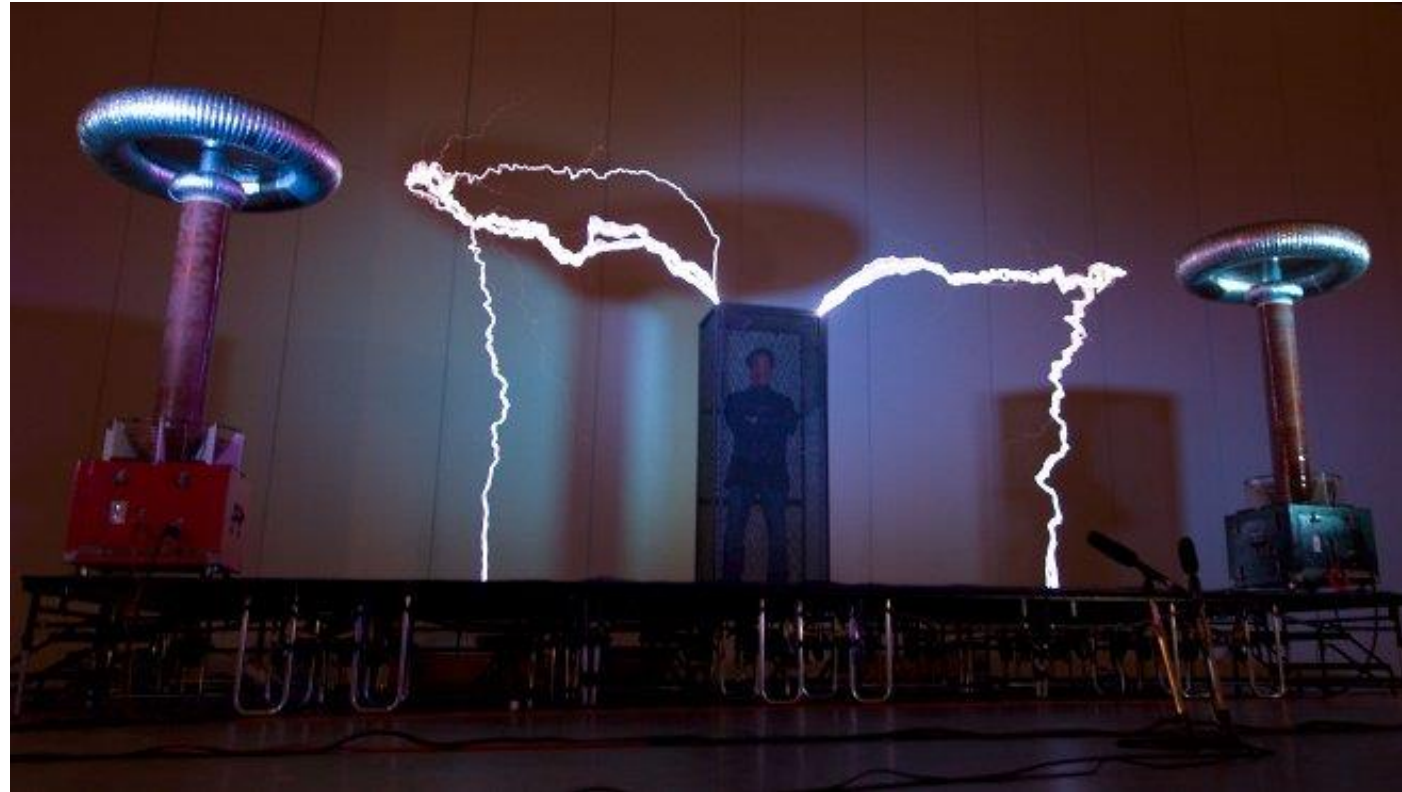


Los campos eléctricos
generados dentro de la
jaula cancelan el campo
aplicado, neutralizando
el interior de la jaula

Preppers are we

Revisado en 2020

<https://preppersarewe.wixsite.com/preppersarewe/faraday-cage>



Experimentos básicos en Van der Graaff (01m22s)

<https://www.youtube.com/watch?v=YRlvQhKyseA>

Chispas en Van der Graaff (00m13s)

https://www.youtube.com/watch?v=YAMod_gYt3E

Jaula de Faraday y Bobina de Tesla (01m08s)

<https://www.youtube.com/watch?v=Zi4kXgDBFhw>